

《物理光学》

菲涅尔衍射

刘伟, 副教授

光学成像实验室

哈尔滨工业大学（深圳）

- ▶ 信息楼L1326 (答疑时间: 周五, 12:30-14:00)
- ▶ wl157@hit.edu.cn
- ▶ 1365 2323 715

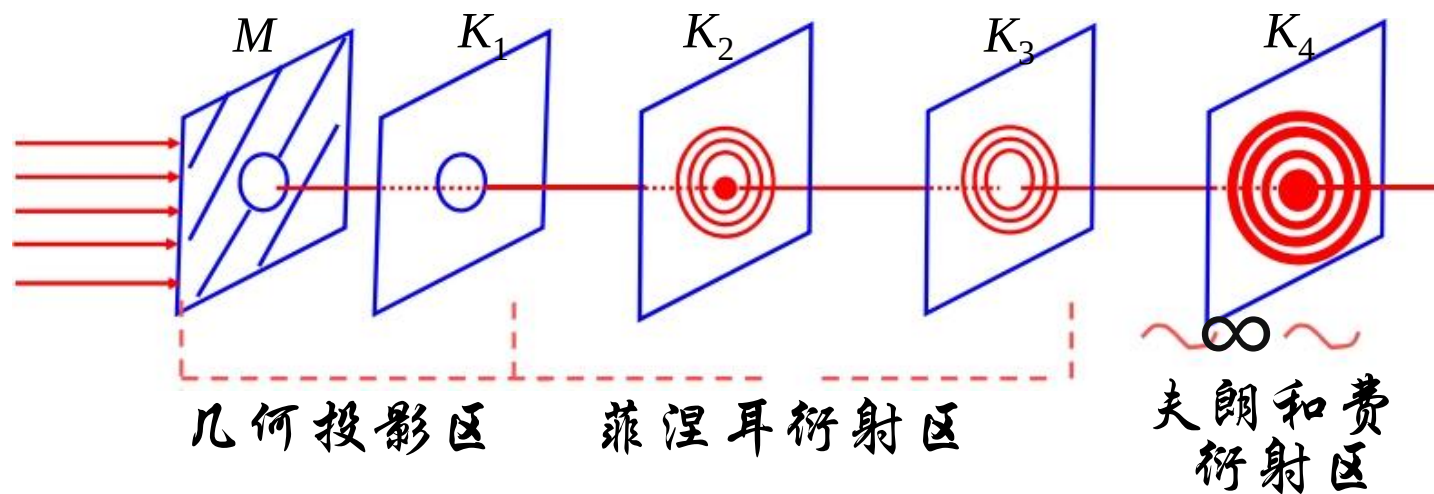
本节课学习目标

2

- ✓ 掌握菲涅耳波带法及波带片；
- ✓ 掌握菲涅耳圆孔衍射特性；
- ✓ 理解衍射光栅及其应用

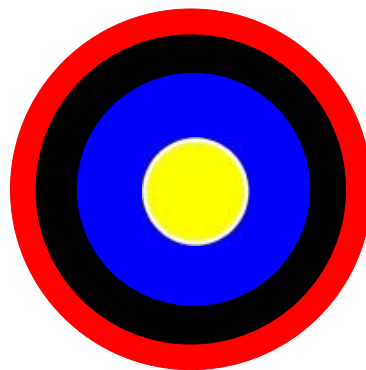
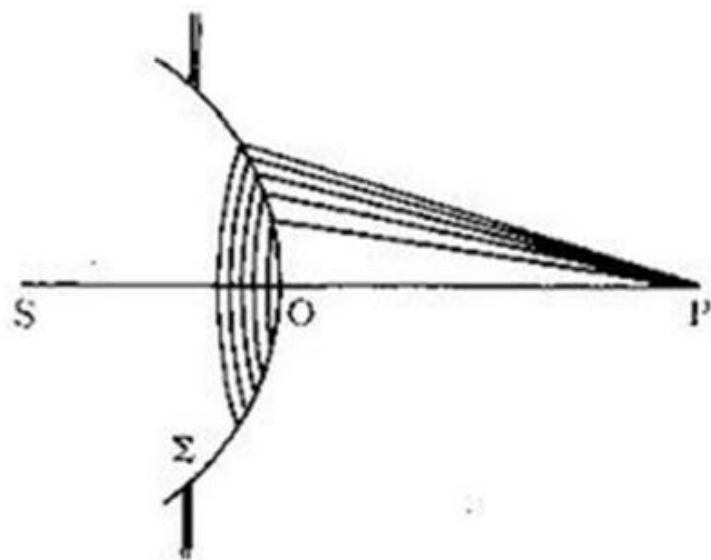
3.3 菲涅耳衍射

相对于夫朗和费衍射而言，观察屏距衍射屏不太远。



3.3.1 菲涅耳波带法

通常在半定量处理菲涅耳衍射现象时，均采用比较简单、物理概念很清晰的菲涅耳波带法或图解法。



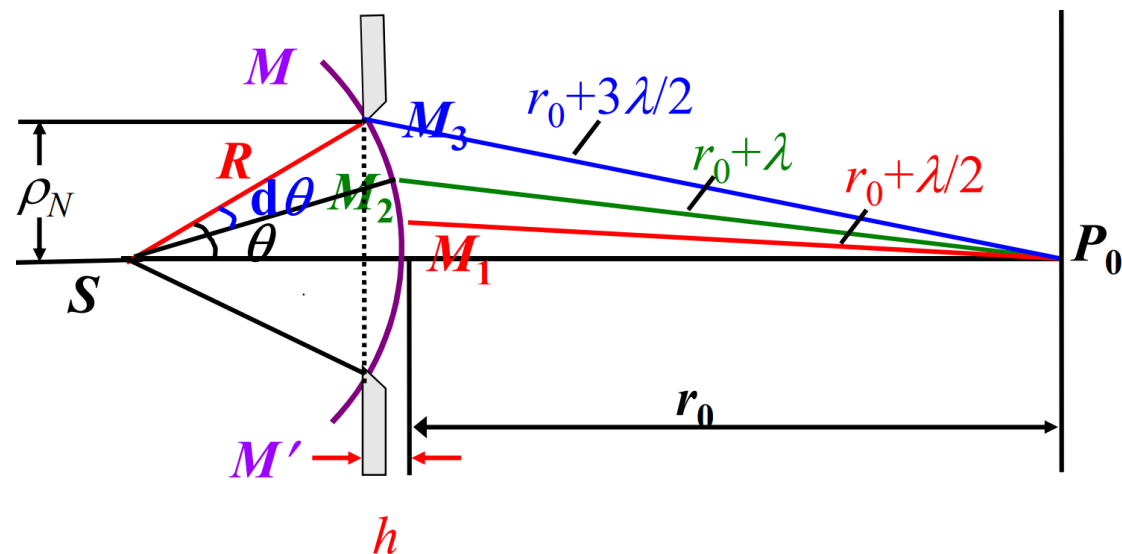
3.3.1 菲涅耳波带法

5

现在以 P_0 为中心, 以 $r_1, r_2, \dots, r_N$ 为半径, 在波面上作圆, 把 MOM' 分成 N 个环带, 所选取的半径为

$$r_1 = r_0 + \frac{\lambda}{2}; r_2 = r_0 + \frac{2\lambda}{2};$$

$$\dots; r_N = r_0 + \frac{N\lambda}{2}$$



相邻两个环带上的相应两点到 P_0 点的光程差为 半个波长, 这样的环带叫 菲涅耳半波带。

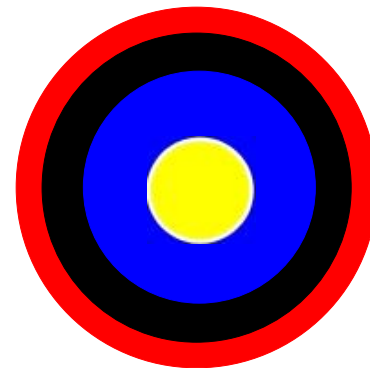
3.3.1 菲涅耳波带法

设 $a_1, a_2, \dots, a_N$ 分别为第 1、第 2、……、第 N 个波带在 P_0 点产生 光场振幅的绝对值。

P_0 点的光场振幅应为各波带在 P_0 点产生光场振幅的叠加，近似为

$$A_N = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \dots \pm a_N \quad (65)$$

当 N 为奇数时， a_N 前面取 + 号， N 为偶数时， a_N 前面取 - 号。



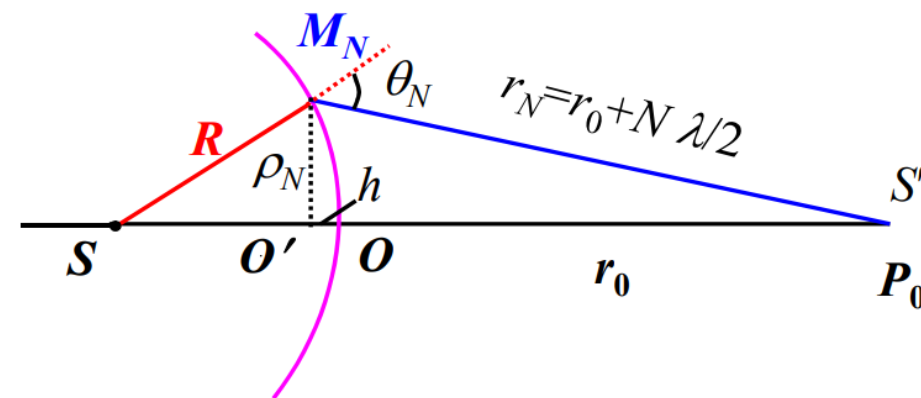
3.3.1 菲涅耳波带法

为利用菲涅耳波带法求 P_0 的光强，首先应求出各个波带在 P_0 点振动的振幅。

a_N 由三个因素决定：

$$a_N \propto \frac{\Delta S_N}{\bar{r}_N} K(\theta) \quad (66)$$

- ① 波带的面积大小 ΔS_N ；
- ② 波带到 P_0 点的距离 $\bar{r}_N$ ；
- ③ 波带对 P_0 点连线的倾斜因子 $K(\theta)$ 。



3.3.1 菲涅耳波带法

(1) 波带面积 ΔS_N

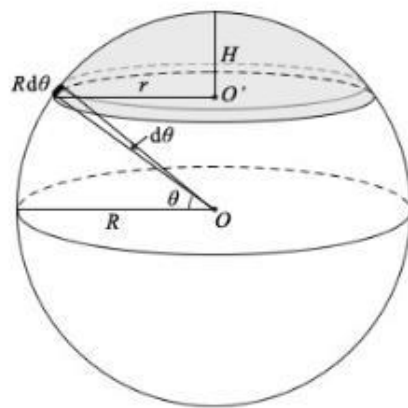
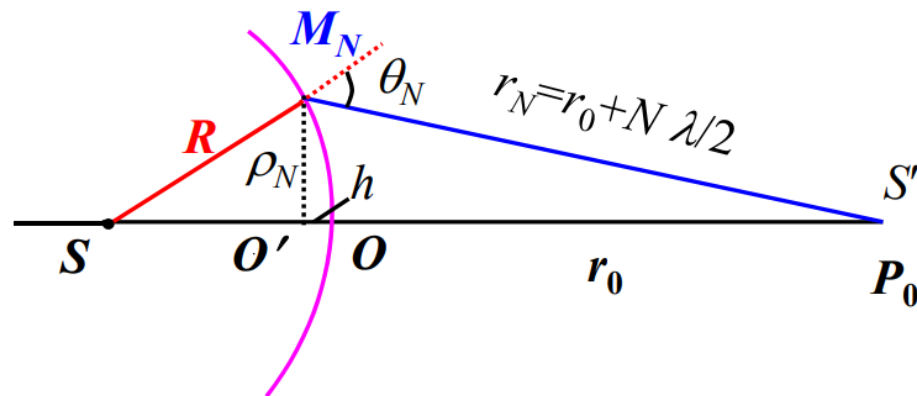
圆孔对 P_0 点共露出 N 个波带，
这 N 个波带相应的波面面积为

$$S_N = 2\pi R h \quad (67)$$

式中， h 为 OO' 长度。

因为 $\rho_N^2 = R^2 - (R - h)^2 = r_N^2 - (r_0 + h)^2$

所以 $h = \frac{r_N^2 - r_0^2}{2(R + r_0)} \quad (68)$



$$\begin{aligned} S &= \int_{\theta}^{\frac{\pi}{2}} 2\pi r R \cdot d\theta \\ &= \int_{\theta}^{\frac{\pi}{2}} 2\pi R^2 \cos \theta \cdot d\theta \\ &= 2\pi R^2 \int_{\theta}^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta \cdot d\theta \\ &= 2\pi R^2 (1 - \sin \theta) \\ &= 2\pi R H \end{aligned}$$

3.3.1 菲涅耳波带法

又由于 $r_N = r_0 + N\lambda/2$, 故有

$$r_N^2 = r_0^2 + Nr_0\lambda + N^2\left(\frac{\lambda}{2}\right)^2 \quad (69)$$

将(68)式、(69)式代入(67)式中, 得

$$S_N = \frac{\pi R}{R + r_0} \left(Nr_0\lambda + N^2 \frac{\lambda^2}{4} \right) \quad (70)$$

↑↑

$$\begin{cases} S_N = 2\pi R h & (67) \\ h = \frac{r_N^2 - r_0^2}{2(R + r_0)} & (68) \end{cases}$$

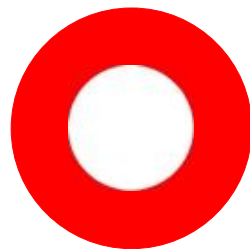
3.3.1 菲涅耳波带法

同样也可以求得 $(N-1)$ 个波带所对应的波面面积为

$$S_{N-1} = \frac{\pi R}{R+r_0} \left[(N-1)r_0\lambda + (N-1)^2 \frac{\lambda^2}{4} \right] \quad (71)$$

两式相减，即得 第 N 个波带的面积为

$$\Delta S_N = S_N - S_{N-1} = \frac{\pi R \lambda}{R+r_0} \left[r_0 + \left(N - \frac{1}{2} \right) \frac{\lambda}{2} \right] \quad (72)$$

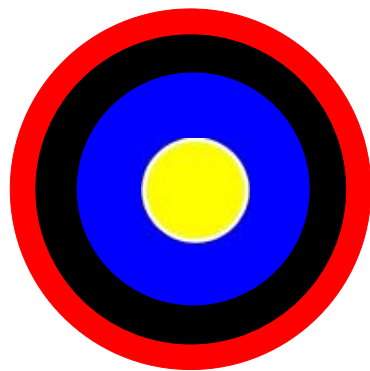


3.3.1 菲涅耳波带法

11

波带面积随着序数 N 的增大而增加。但由于通常波长 λ 相对于 R 和 r_0 很小, λ^2 项可以略去, 因此可视各波带面积近似相等。

$$\Delta S_N = S_N - S_{N-1} = \frac{\pi R \lambda}{R + r_0} \left[r_0 + \left(N - \frac{1}{2} \right) \frac{\lambda}{2} \right] \approx \frac{r_0 \pi R \lambda}{R + r_0}$$



3.3.1 菲涅耳波带法

(2) 各波带到 P_0 点的距离 $\bar{r}_N$

r_N 和 r_{N-1} 是第 N 个波带到 P_0 点的距离可取两者的平均值，即

$$\bar{r}_N = \frac{r_N + r_{N-1}}{2} = r_0 + \left(N - \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda}{2} \quad (73)$$

(3) 倾斜因子

由基尔霍夫衍射公式可得，其倾斜因子为

$$K(\theta) = \frac{1 + \cos \theta}{2} \quad (74)$$

3.3.1 菲涅耳波带法

将(72)-(74)式代入(66)式，可以得到各个波带在 P_0 点产生的光振动振幅

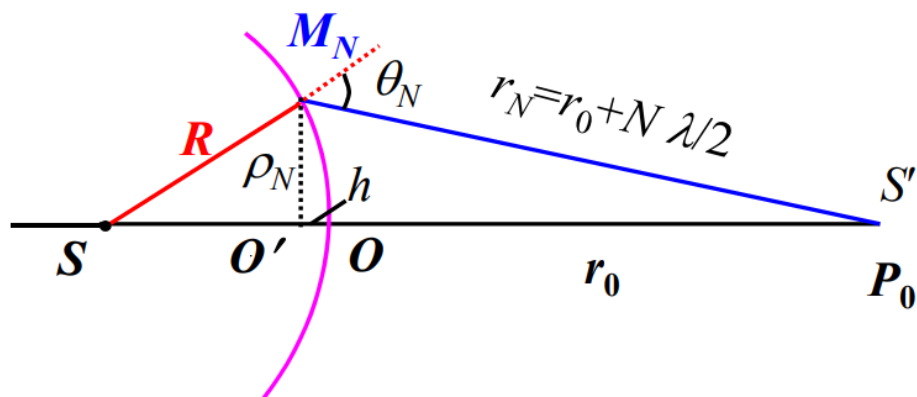
$$a_N \propto \frac{\pi R \lambda}{R + r_0} \frac{1 + \cos \theta_N}{2} \quad (75) \quad \Leftrightarrow \begin{cases} a_N \propto \frac{\Delta S_N}{\bar{r}_N} K(\theta) & (66) \\ \Delta S_N = S_N - S_{N-1} = \frac{\pi R \lambda}{R + r_0} \left[r_0 + \left(N - \frac{1}{2} \right) \frac{\lambda}{2} \right] & (72) \\ \bar{r}_N = \frac{r_N + r_{N-1}}{2} = r_0 + \left(N - \frac{1}{2} \right) \frac{\lambda}{2} & (73) \\ K(\theta) = \frac{1 + \cos \theta}{2} & (74) \end{cases}$$

各个波带产生的振幅 a_N 的差别 只取决于倾角 θ_N 。

3.3.1 菲涅耳波带法

由于随着 N 增大, a_N 也相应减小, 所以各波带在 P_0 点所产生的光场振幅将随之单调减小

$$a_1 > a_2 > a_3 > \cdots > a_N \Leftrightarrow \begin{cases} a_N \propto \frac{\pi R \lambda}{R + r_0} \frac{1 + \cos \theta_N}{2} & (75) \\ N \uparrow \Rightarrow \theta_N \uparrow \Rightarrow \cos \theta_N \downarrow \Rightarrow a_N \downarrow \end{cases}$$



3.3.1 菲涅耳波带法

又由于这种变化比较缓慢，所以近似有下列关系：

$$a_2 = \frac{a_1 + a_3}{2}; \quad a_4 = \frac{a_3 + a_5}{2}; \cdots; \quad a_{2m} = \frac{a_{2m-1} + a_{2m+1}}{2}$$

$$\left. \begin{array}{l} A_5 = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + a_5 \\ a_2 = \frac{a_1 + a_3}{2}; a_4 = \frac{a_3 + a_5}{2} \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$A_5 = a_1 - \frac{a_1 + a_3}{2} + a_3 - \frac{a_3 + a_5}{2} + a_5 = \frac{a_1}{2} + \frac{a_5}{2}$$

3.3.1 菲涅耳波带法

于是，在 N 为奇数时 $A_N = \frac{a_1}{2} + \frac{a_N}{2}$

N 为偶数时 $A_N = \frac{a_1}{2} + \frac{a_{N-1}}{2} - a_N$

当 N 较大时， $a_{N-1} \cong a_N$ ，故有

$$A_N = \frac{a_1}{2} \pm \frac{a_N}{2} \quad (76) \quad \begin{array}{l} \text{N 为奇数时, 取 + 号;} \\ \text{N 为偶数时, 取 - 号。} \end{array}$$

圆孔对 P_0 点露出的波带数 N 决定了 P_0 点衍射光的强弱。

3.3.1 菲涅耳波带法

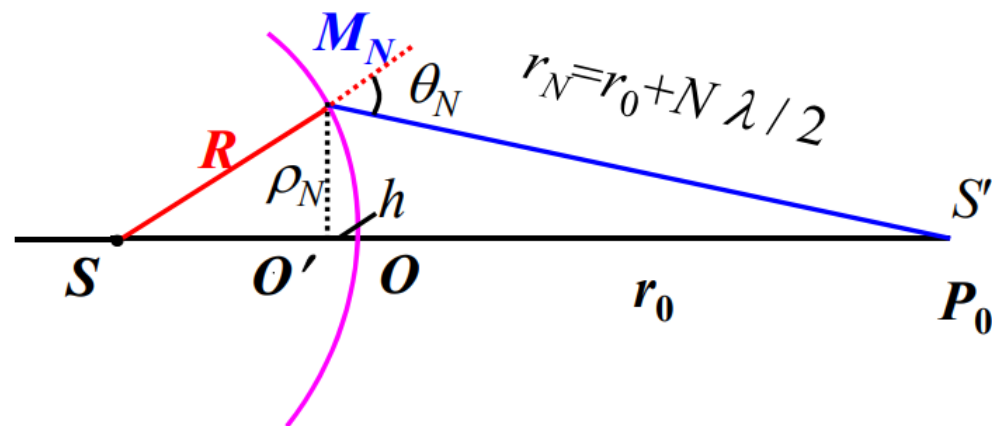
下面给出波带数 N 和圆孔半径 ρ_N 之间的关系:

由下图可看出

$$\rho_N^2 = r_N^2 - (r_0 + h)^2 \approx r_N^2 - r_0^2 - 2r_0h$$

因为

$$r_N^2 = \left(r_0 + \frac{N\lambda}{2} \right)^2 = r_0^2 + Nr_0\lambda + \frac{N^2\lambda^2}{4}$$



3.3.1 菲涅耳波带法

将上式代入(68)式，可得

$$h = \frac{Nr_0\lambda + \frac{N^2\lambda^2}{4}}{2(R+r_0)} \Leftrightarrow \begin{cases} h = \frac{r_N^2 - r_0^2}{2(R+r_0)} & (68) \\ r_N^2 = \left(r_0 + \frac{N\lambda}{2}\right)^2 = r_0^2 + Nr_0\lambda + \frac{N^2\lambda^2}{4} \end{cases}$$

进而可得

$$\begin{aligned} \rho_N^2 &= Nr_0\lambda + \frac{N^2\lambda^2}{4} - 2r_0 \frac{Nr_0\lambda + \frac{N^2\lambda^2}{4}}{2(R+r_0)} \\ &= \frac{NR\lambda}{R+r_0} \left(r_0 + \frac{N\lambda}{4}\right) \end{aligned}$$

3.3.1 菲涅耳波带法

一般情况下，均有 $r_0 \gg \lambda N$ ，故

$$\rho_N^2 = Nr_0 \frac{R\lambda}{R+r_0} \quad (77) \quad \Leftarrow \rho_N^2 = \frac{NR\lambda}{R+r_0} \left(r_0 + \frac{N\lambda}{4} \right)$$

该式也可表示成露出的波带数 N 与圆孔半径 ρ_N 的关系

$$N = \frac{\rho_N^2}{\lambda R} \left(1 + \frac{R}{r_0} \right) \quad (78)$$

$$A_N = \frac{a_1}{2} \pm \frac{a_N}{2} \quad (76)$$

$$a_1 > a_2 > a_3 > \cdots > a_N$$

3.3.2 菲涅耳圆孔衍射及波带片

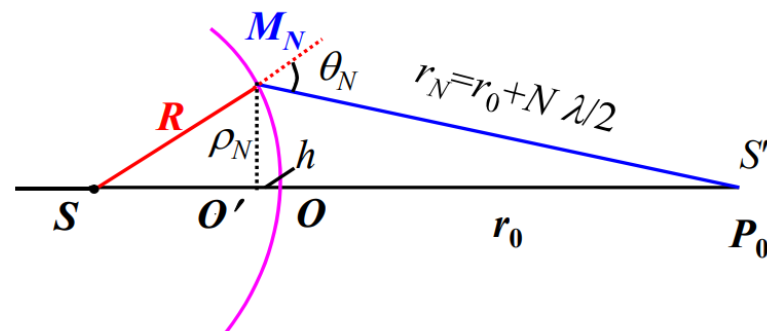
1. 菲涅耳圆孔衍射

(1) r_0 对衍射现象的影响

对于一定的 ρ_N 和 R , 露出的波带数 N 随 r_0 变化。 r_0 不同, N 也不同, 从而 P_0 点的光强度也不同。

当 N 为奇数时, 对应是亮点; N 为偶数时, 对应是暗点。当观察屏前后移动时, P_0 点的光强将明暗交替地变化。

$$\begin{cases} N = \frac{\rho_N^2}{\lambda R} \left(1 + \frac{R}{r_0} \right) & (78) \\ A_N = \frac{a_1}{2} \pm \frac{a_N}{2} & (76) \end{cases}$$

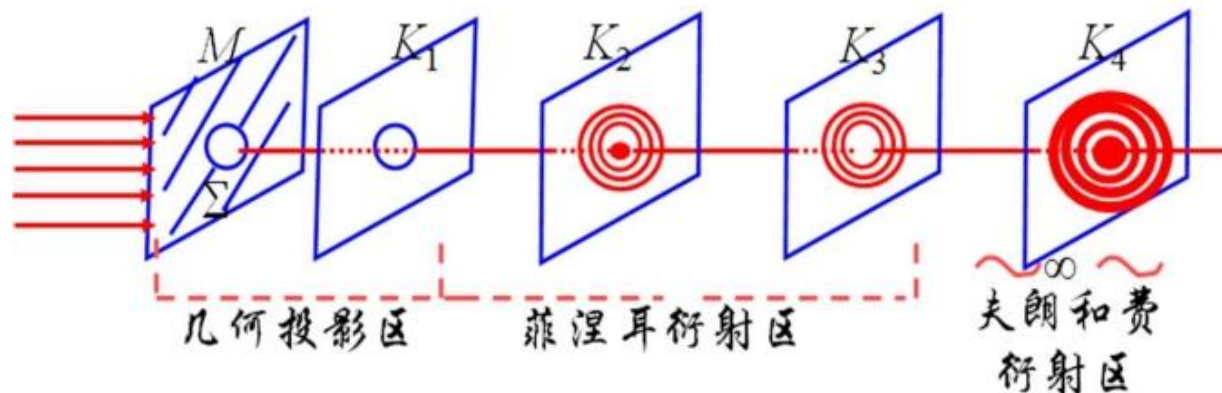


3.3.2 菲涅耳圆孔衍射及波带片

当 r_0 大到一定程度时，可视 $r_0 \rightarrow \infty$ ，**露出的波带数 N 不再变化，且为**

$$N = N_m = \frac{\rho_N^2}{\lambda R} \quad (79) \quad \Leftarrow N = \frac{\rho_N^2}{\lambda R} \left(1 + \frac{R}{r_0} \right) \quad (78)$$

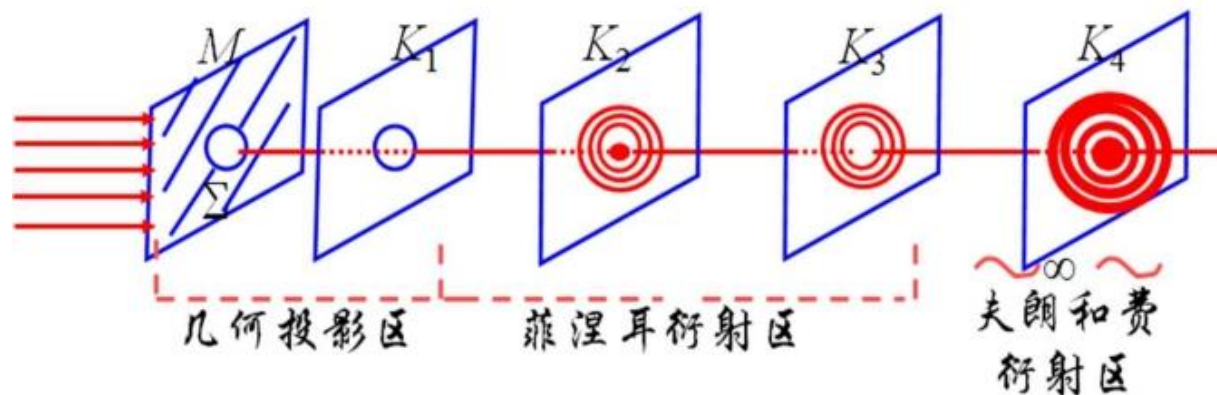
该波带数称为菲涅耳数。随着 r_0 的增大， P_0 点光强不再出现明暗交替的变化，逐渐进入夫朗和费衍射区。



思考题：菲涅尔衍射与夫朗和费衍射区分

以圆孔衍射为例：

- 随着 r_0 的增大， P_0 点光强不再出现明暗交替的变化，逐渐进入夫朗和费衍射区。



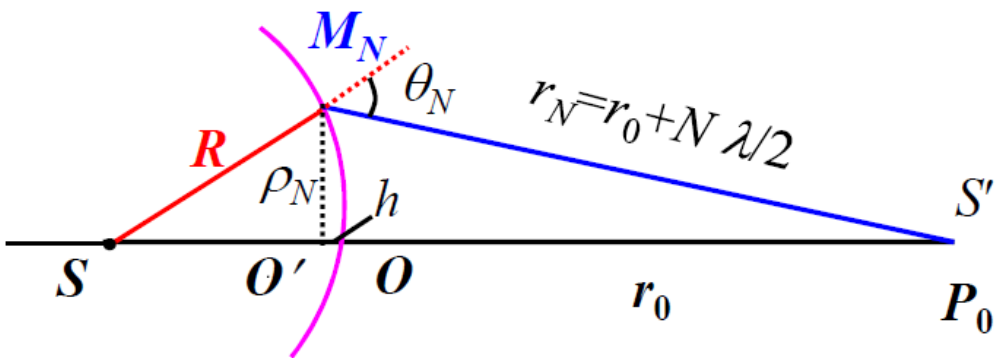
- 透镜的纯相位调制作用。

$$\tilde{E}(x, y) = -\frac{i}{\lambda z_1} \iint_{\Sigma} \tilde{E}(x_1, y_1) e^{ikz_1 \left[1 + \frac{(x-x_1)^2 + (y-y_1)^2}{2z_1^2} \right]} dx_1 dy_1 \quad (18)$$

$$\tilde{E}(x, y) = -\frac{ie^{ikz_1}}{\lambda z_1} e^{ik \frac{x^2 + y^2}{2z_1}} \iint_{\Sigma} \tilde{E}(x_1, y_1) e^{-ik \frac{xx_1 + yy_1}{z_1}} dx_1 dy_1 \quad (21)$$

3.3.2 菲涅耳圆孔衍射及波带片

在 ρ_N 和 R 一定时，随着 r_0 的增大， N 减小，菲涅耳衍射效应很显著。



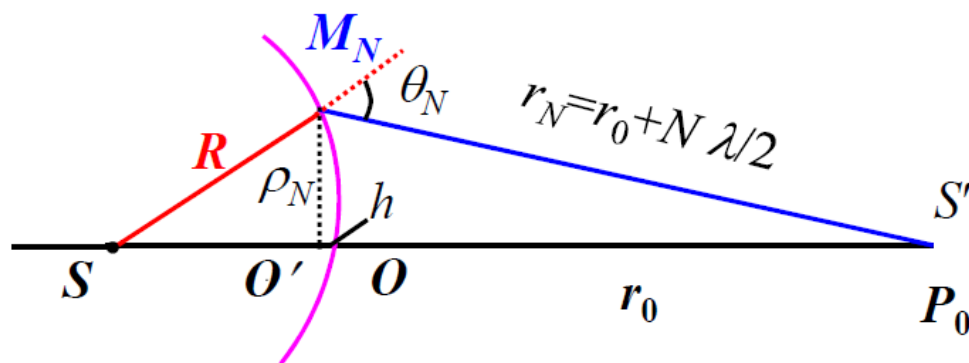
$$\left\{ \begin{array}{l} N = \frac{\rho_N^2}{\lambda R} \left(1 + \frac{R}{r_0} \right) \approx \frac{\rho_N^2}{\lambda r_0} \quad (78) \\ a_1 > a_2 > a_3 > \dots > a_N \\ A_N = \frac{a_1}{2} \pm \frac{a_N}{2} \quad (76) \end{array} \right.$$

而当 r_0 很小时, N 很大, 衍射效应不明显;
当 r_0 小到一定程度时, 可视光为直线传播。

3.3.2 菲涅耳圆孔衍射及波带片

(2) ρ_N 对衍射现象的影响

当 R 和 r_0 一定时, 波带数 N 与圆孔半径有关。孔大, 露出的波带数多, 衍射效应不显著; 孔小, 露出的波带数少, 衍射效应显著。



$$\begin{cases} N = \frac{\rho_N^2}{\lambda R} \left(1 + \frac{R}{r_0} \right) \approx \frac{\rho_N^2}{\lambda r_0} & (78) \\ a_1 > a_2 > a_3 > \dots > a_N \\ A_N = \frac{a_1}{2} \pm \frac{a_N}{2} & (76) \end{cases}$$

这说明孔很大时, P_0 点的光强不再变化, 这正是光直线传播的特点。

3.3.2 菲涅耳圆孔衍射及波带片

当孔趋于无限大时, $a_N \rightarrow 0$,

$$A_\infty = \frac{a_1}{2} \quad (80) \quad \Leftrightarrow \begin{cases} A_N = \frac{a_1}{2} \pm \frac{a_N}{2} \quad (76) \\ a_1 > a_2 > a_3 > \cdots > a_N \end{cases}$$

光波波前完全不被遮挡时的 P_0 点光场振幅 A_0 , 只是有圆孔时第一个波带在 P_0 点产生光场振幅 a_1 的一半。

当孔小到只露出一个波带时, P_0 点的光强度由于衍射效应, 增为无遮挡时 P_0 点光强度的四倍。

3.3.2 菲涅耳圆孔衍射及波带片

(3) 波长对衍射现象的影响

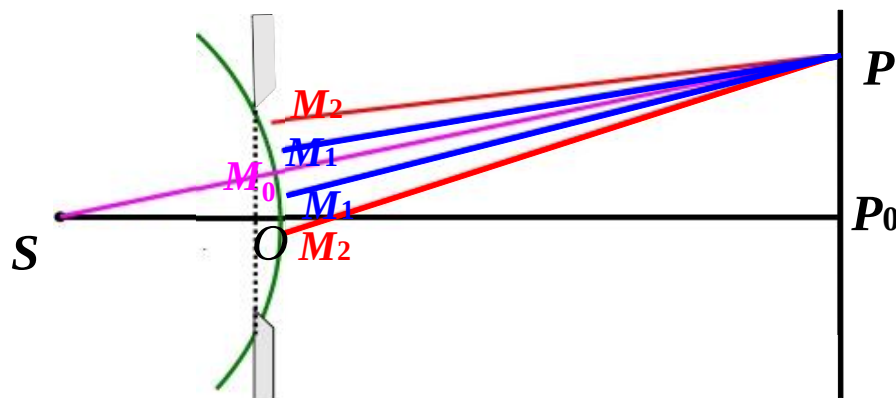
当波长增大时, N 减少。在 ρ_N 、 R 、 r_0 一定的情况下, 长波长光波的衍射效应更为显著, 更能显示出其波动性。

$$\left\{ \begin{array}{l} N = \frac{\rho_N^2}{\lambda R} \left(1 + \frac{R}{r_0} \right) \approx \frac{\rho_N^2}{\lambda r_0} \quad (78) \\ a_1 > a_2 > a_3 > \cdots > a_N \\ A_N = \frac{a_1}{2} \pm \frac{a_N}{2} \quad (76) \end{array} \right.$$

3.3.2 菲涅耳圆孔衍射及波带片

(4) 轴外点的衍射

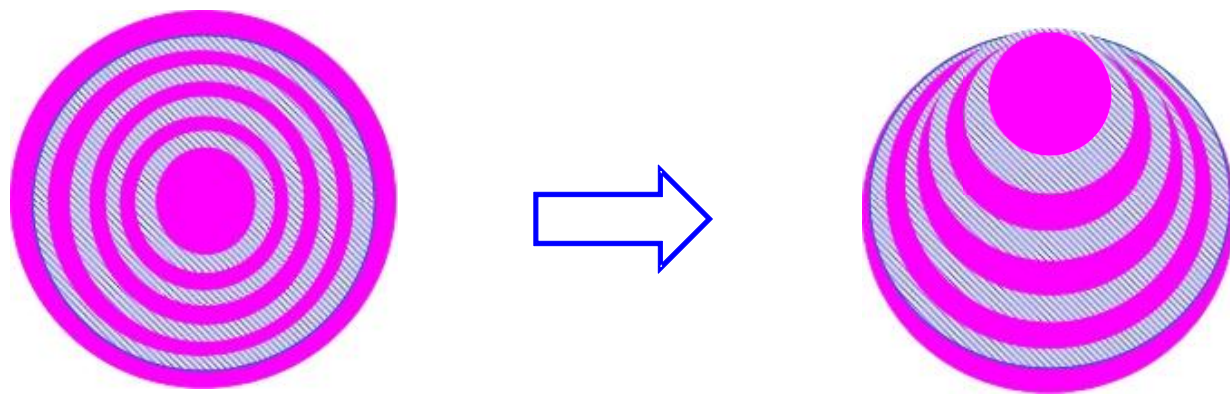
对于轴外任意点 P 的光强度，原则上也可以用同样的方法进行讨论。



可先设想衍射屏不存在，以 M_0 为中心，对于 P 点作半波带，然后再放上圆孔衍射屏，圆孔中心为 O 。

3.3.2 菲涅耳圆孔衍射及波带片

这时由于圆孔和波面对 P 点的波带不同心，波带的露出部分 如下图所示。



这些波带在 P 点引起振动的振幅大小，不仅取决于波带的数目，还取决于每个波带露出部分的大小。

(5) 振幅矢量加法

N 等于整数时，用上面的方法计算复振幅；若 N 等于小数时，需要用振幅矢量加法计算复振幅。

- 将每一个半波带划分为两个，则相邻波带发出的次波在P点位相差为 $\pi/2$ ，即第一个半波带中的第一个波带和第二个波带的位相分别为 $\pi/4$ 和 $3\pi/4$ ；再将每一个进一步细分，第一个半波带中的四个波带的位相差为 $\pi/4$ ，位相依此为 $\pi/16$, $5\pi/16$, $9\pi/16$, $13\pi/16$,。
- 可以将任何一个半波带进一步细分为 m 个，得到更多的波带，相邻波带间光程差为 $\lambda/2m$ ，位相差为 π/m 。 m 很大时，位相差很小，用振幅矢量法，原来的每个半波带的波矢变为由 m 个小波矢组成的半圆。

3.3.2 菲涅耳圆孔衍射及波带片

振幅矢量叠加法的基本思路：

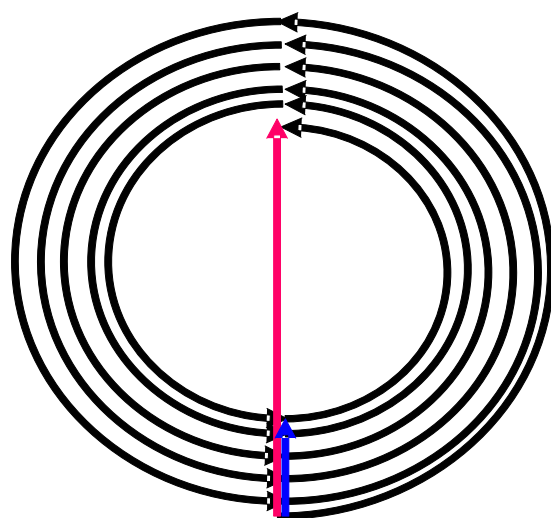
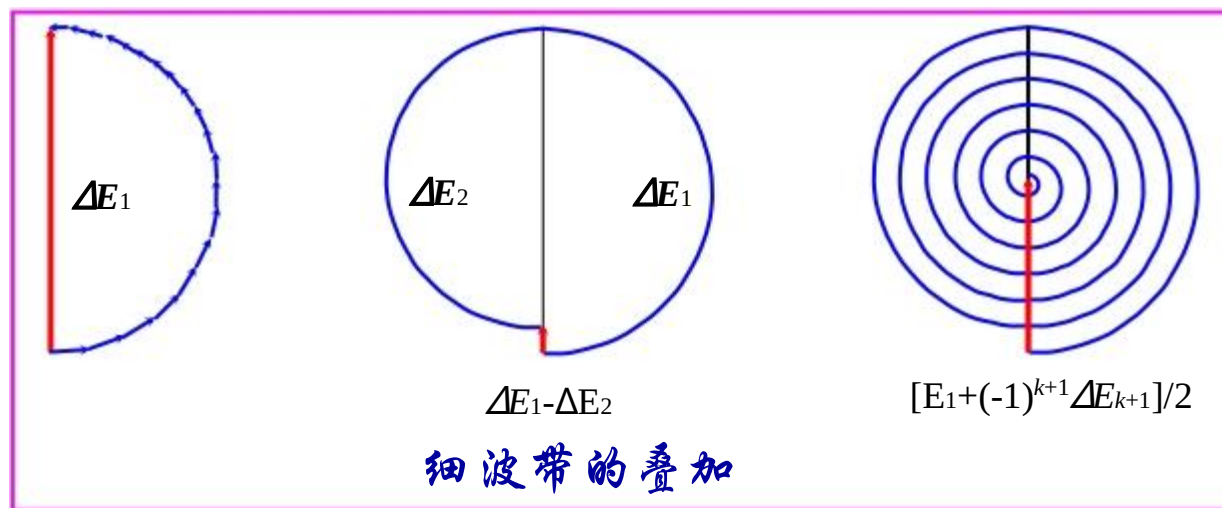
将由菲涅耳波带法分割的每个波带再行分割，使被限制的波面细分为许多面积大小相等的细波带。即

$$\Delta E_k = \sum_{m=1}^l \Delta E_{km}$$

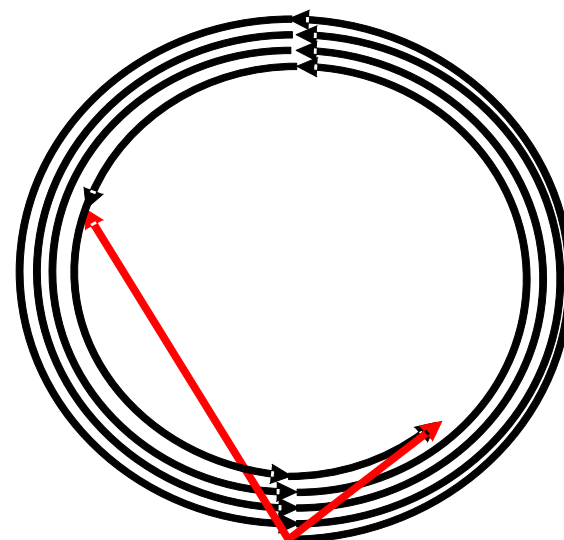
- ① 相邻两细波带在 P 点引起的光振动的相位差恒定（设为 δ ），但远小于 π ；
- ② 若将每个细波带在 P 点引起的光振动视为一个矢量，则合振动即合矢量可表示为

$$E(P) = \sum_k (-1)^{k+1} \Delta E_k = \sum_k \sum_m (-1)^{k+1} \Delta E_{km} e^{i(\varphi_0 + m\delta)}$$

3.3.2 菲涅耳圆孔衍射及波带片



整数个半波带的振动矢量图



最后一个不是整数个半波带的振动矢量图

3.3.2 菲涅耳圆孔衍射及波带片

例题9 单色平面光入射到小圆孔上，在孔的对称轴线上的 P_0 点进行观察，圆孔正好露出1/2个半波带，试问 P_0 点的光强是光波自由传播时光强的几倍。

解：由振幅矢量加法可得

$$\left. \begin{array}{l} A = a_1 \cdot \sin \frac{N\pi}{2} \\ N = 1/2 \end{array} \right\} \Rightarrow A = a_1 \cdot \sin \frac{\pi}{4} = a_1 / \sqrt{2} \quad \frac{I}{I_0} = \left(\frac{a_1 / \sqrt{2}}{a_1 / 2} \right)^2 = 2$$

光波波前完全不被遮挡时的 P_0 点光场振幅 A_0 ，只是有圆孔时第一个波带在 P_0 点产生光场振幅 a_1 的一半。

3.3.2 菲涅耳圆孔衍射及波带片

2. 波带片

1) 菲涅耳波带片

对于一个露出 10 个波带的衍射孔，如果让其中的 1、3、5、7、9 等 5 个奇数波带通光，而使 2、4、6、8、10 等 5 个 偶数波带不通光，则 P_0 点的合振幅为

$$A_N = a_1 + a_3 + a_5 + a_7 + a_9 \approx 5a_1$$

所以，挡住偶数带后， P_0 点光强约为波前完全不被遮住时的 100 倍。

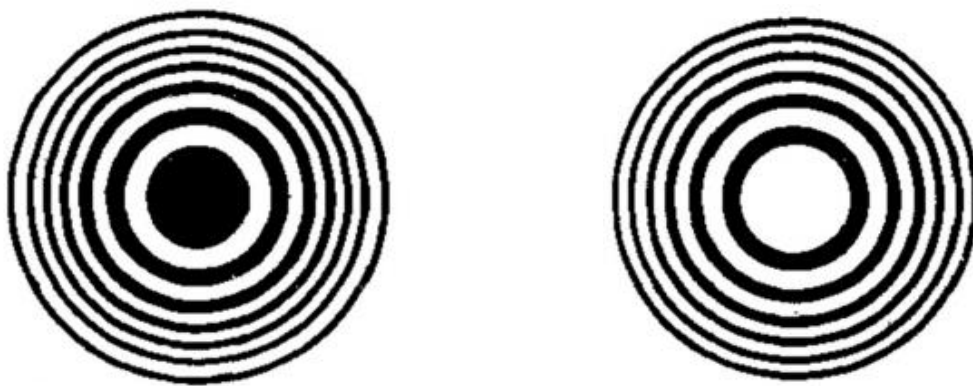
$$I = \left(\frac{5a_1}{a_1/2} \right)^2 = 100$$

3.3.2 菲涅耳圆孔衍射及波带片

34

这种将奇数波带或偶数波带挡住所制成的特殊光阑叫菲涅耳波带片。

由于它类似于透镜，具有聚光作用，又称为菲涅耳透镜。



3.3.2 菲涅耳圆孔衍射及波带片

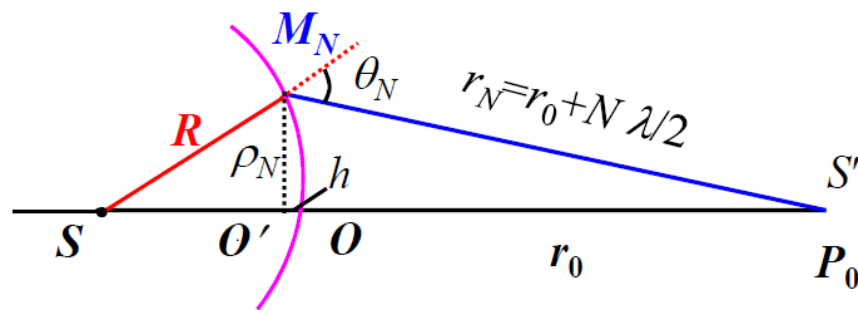
2) 波带片对轴上物点的成像规律

设有一个距离波带面为 R 的轴上点光源 S 照明波带片，由(77)式有

$$\frac{N\lambda}{\rho_N^2} = \frac{R+r_0}{Rr_0} \quad \Leftrightarrow \rho_N^2 = Nr_0 \frac{R\lambda}{R+r_0} \quad (77)$$

经过变换可得
$$\frac{1}{R} + \frac{1}{r_0} = \frac{N\lambda}{\rho_N^2} \quad (107)$$

而焦距为
$$f_N = \frac{\rho_N^2}{N\lambda} \quad (108)$$

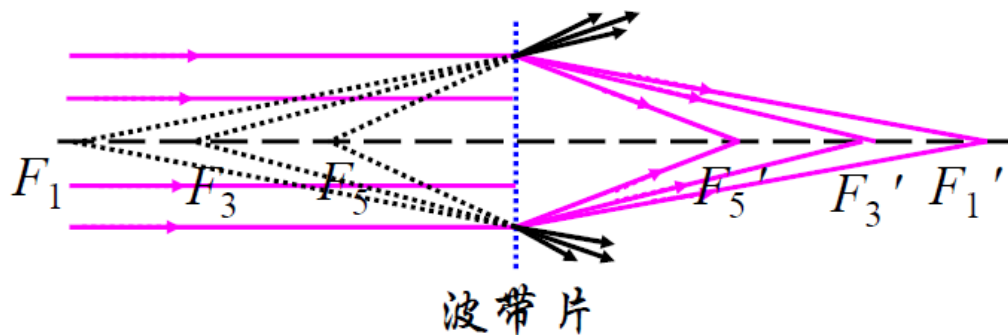


这个关系式与薄透镜成像公式很相似，可视为波带片对轴上物点的成像公式， R 相应于物距， r_0 相应于像距。

3.3.2 菲涅耳圆孔衍射及波带片

3) 波带片的焦距

普通透镜中只有一个焦距，而波带片中则有多個焦距，除了上述 P_0 点 (主焦点) 为亮点外，还有一系列光强较小的 (次焦点) 亮点。



$$N = \frac{\rho_N^2}{\lambda R} \left(1 + \frac{R}{r_0} \right) \quad (78)$$

$$f_N = \frac{\rho_N^2}{N\lambda} \quad (108)$$

与普通透镜相比，还有另外一个差别：波带片的焦距与波长密切相关，色差较大是波带片的主要缺点。

波带片例题

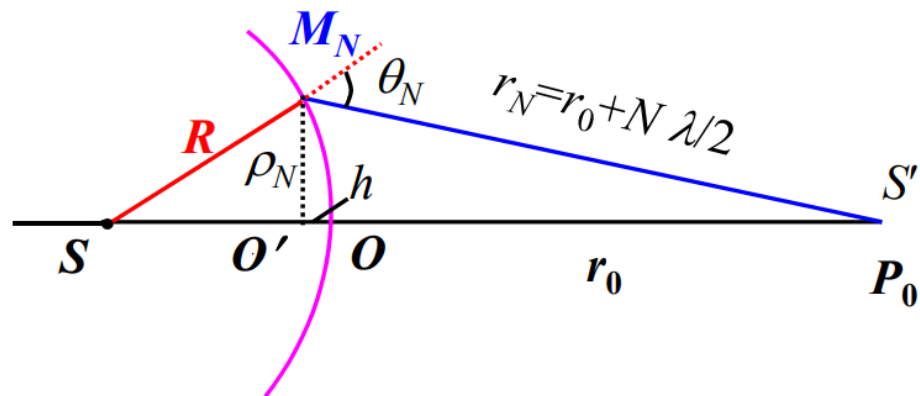
例题10、一束单色平行光垂直入射菲涅耳半波带片，此菲涅耳半波带片包含16个半波带，其外半径 $\rho_{16} = 32 \text{ mm}$ ，中央第一个半波带的半径 ρ_1 等于多少？

解：

$$N = \frac{\rho_N^2}{\lambda R} \left(1 + \frac{R}{r_0} \right) \left. \vphantom{\frac{\rho_N^2}{\lambda R}} \right\} \Rightarrow N = \frac{\rho_N^2}{\lambda r_0}$$

$R \rightarrow \infty$

$$\Rightarrow \rho_N^2 = N r_0 \lambda \Rightarrow \frac{\rho_{16}^2}{\rho_1^2} = \frac{16}{1} \Rightarrow \rho_1 = \sqrt{\frac{32^2}{16}} = 8 \text{ mm}$$



波带片例题

例题11、若菲涅耳波带片的所有前 10 个奇数半波带被遮住，**其余都开放**，则求中心轴上相应衍射场点的光强与自由传播时此处光强的比值。

解：设自由传播时轴上场点的振幅为 E_0 ，
则遮住前 10 个奇数半波带后该处的振幅为

$$A = (-a_2 - a_4 - \cdots - a_{20}) + a_{21} / 2 \approx -9.5a_1$$

故经波带片后衍射场中心强度与自由传播时的强度比

$$\frac{I}{I_0} = \left(\frac{-9.5a_1}{a_1 / 2} \right)^2 = 361$$



波带片例题

例题12、波长为0.55微米的单色平行光正入射到一直径1.1毫米的圆孔上，试求在圆孔中心的轴线上、与孔相距33厘米处P点的光强与光波自由传播时该点光强之比。

解：圆孔对P点露出的波带数为：
$$N = \frac{\rho^2}{\lambda r_0} = 1\frac{2}{3}$$

$$\left. \begin{array}{l} A = a_1 \cdot \sin \frac{N\pi}{2} \\ N = 5/3 \end{array} \right\} \Rightarrow A = a_1 \cdot \sin \frac{5\pi}{6} = a_1 / 2$$

$$\frac{I}{I_0} = \left(\frac{a_1 / 2}{a_1 / 2} \right)^2 = 1$$